how do you feel today?



1



2



3



4



5

MODUL PEMBELAJARAN INFORMATIKA · FASE E

Interaksi Manusia dan Komputer serta Software

Elemen Sistem Komputer • Kelas X



Konsep Dasar Interaksi Manusia dan Komputer

Sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Antarmuka menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem komputer.



Output kemudian diterima kembali oleh manusia, sehingga terjadi siklus interaksi yang berkelanjutan.

> *“Ketika kita menyentuh layar atau mengetik sesuatu, bagaimana komputer mengetahui apa yang kita inginkan?”*

Graphical User Interface (GUI)

Interaksi menggunakan elemen visual yang dapat dipilih atau diklik pengguna, tanpa perlu mengetik perintah teks.

Contoh: membuka aplikasi kamera, menekan tombol "Kirim" pada pesan, mencentang kotak persetujuan.

1. Ikon
2. Menu
3. Button
4. Textbox
5. Checkbox
6. Radio Button

CLI, Audio, dan Gambar/Video

CLI

Command Line Interface

Interaksi melalui terminal dengan mengetikkan perintah teks secara langsung kepada sistem.

Contoh: Command Prompt, Terminal Linux/macOS

Audio

Interaksi Suara

Interaksi menggunakan suara sebagai perintah maupun umpan balik dari sistem.

Contoh: voice search, asisten virtual

Gambar/Video

Interaksi Visual

Interaksi menggunakan kamera dan pengolahan gambar/video secara langsung.

Contoh: face unlock, filter kamera

Piranti Masukan (Input Device)

Perangkat fisik yang digunakan pengguna untuk memberikan perintah langsung kepada komputer.

1. **Keyboard**
2. **Mouse**
3. **Joystick**
4. **Touchpad**
5. **Touchscreen**
6. **Keyboard Virtual**

Software: Pengertian dan Klasifikasi

Software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi pada komputer.

System Software

Perangkat lunak yang mengelola dan menjalankan perangkat keras komputer.

- Windows
- Linux
- macOS
- Android
- iOS

Application Software

Perangkat lunak yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu.

- Microsoft Word
- Browser
- CapCut
- Aplikasi Komunikasi
- Game

Sistem Operasi: Pengertian dan Contoh

Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras, sumber daya perangkat lunak, serta menyediakan layanan bagi program komputer.

Contoh Sistem Operasi

- **Windows**
- **Linux**
- **macOS**
- **Android**
- **iOS**

Sistem operasi menjadi jembatan yang menghubungkan pengguna, aplikasi, dan perangkat keras agar dapat bekerja sama secara efisien.

Fungsi Utama Sistem Operasi

1. Menyediakan antarmuka bagi pengguna
2. Mengendalikan input dan output
3. Mengelola hardware dan perangkat periferal
4. Menjalankan aplikasi
5. Mengelola file dan folder
6. Mengelola CPU/prosesor
7. Mengelola memori
8. Menangani multitasking dan interupsi
9. Mengelola keamanan
10. Menangani komunikasi jaringan

ANALISIS KASUS

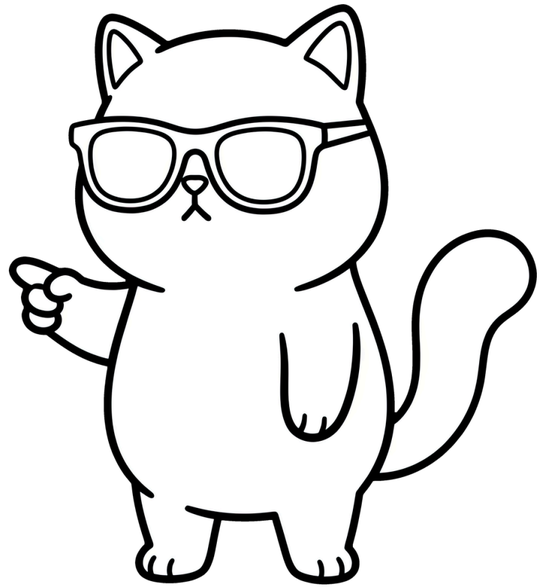
Hubungan Hardware, Software, OS, dan Pengguna

“Kamu sedang mengedit video di CapCut. Bersamaan, Chrome terbuka, musik diputar, WhatsApp Web menerima pesan, dan file video disimpan.”

Manusia	Memberikan perintah
GUI	Media interaksi
CapCut	Aplikasi yang dijalankan
Sistem Operasi	Mengatur sumber daya & perangkat

CPU	Memproses instruksi
RAM	Menyimpan data/program yang aktif
Storage	Menyimpan file
Monitor	Menampilkan output

media-fs.vercel.app



RANGKUMAN

Semua Komponen Saling Terhubung

- ✓ Antarmuka (GUI, CLI, audio, gambar/video, piranti masukan) menghubungkan manusia dengan sistem komputer.
- ✓ Software terbagi menjadi system software (mis. sistem operasi) dan application software.
- ✓ Sistem operasi mengatur hardware, aplikasi, file, memori, prosesor, keamanan, dan jaringan.
- ✓ Dalam aktivitas digital sehari-hari, manusia, antarmuka, software, sistem operasi, dan hardware bekerja sama secara kolaboratif.

Refleksi: Apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki antarmuka untuk berinteraksi dengan komputer?



kesimpulan pembelajaran hari ini?